

EXERCICES

FONCTIONS

1. Écrire une procédure tabulation avec quatre paramètres : base, debut, fin et inc. Cette procédure doit afficher une table de multiplication. Par exemple, l'appel tabulation(7,2,13,2) devra afficher :

```
2 x 7 = 14
4 x 7 = 28
6 x 7 = 42
8 x 7 = 56
10 x 7 = 70
12 x 7 = 84
```

2. Écrire une fonction cubique qui retourne le cube de son argument. Écrire ensuite une fonction contenuSphere qui calcule le volume d'une sphère de rayon r fourni en argument et qui utilise la fonction cubique. Tester la fonction contenuSphere par un appel dans le programme principal.

STRUCTURES DE DONNÉES

1. Définir la liste : liste = [17, 38, 99, 52, 27], puis effectuez les actions suivantes :
 - a. triez et affichez la liste ;
 - b. ajoutez l'élément 12 à la liste et affichez la liste ;
 - c. renversez et affichez la liste ;
 - d. affichez l'indice de l'élément 17 ;
 - e. enlevez l'élément 38 et affichez la liste ;
 - f. affichez la sous-liste du 2^{ième} au 3^{ième} élément ;
 - g. affichez la sous-liste du début au 2^{ième} élément ;
 - h. affichez la sous-liste du 3^{ième} élément à la fin de la liste ;
 - i. affichez le dernier élément en utilisant un indexage négatif.
2. Écrire une fonction lexicaliser ayant un argument (une chaîne de caractères) et qui renvoie un dictionnaire qui contient la fréquence de tous les mots de la chaîne entrée.
3. Le type dictionnaire (ou tableau associatif) permet de représenter des tableaux structurés. En effet, à chaque clé un dictionnaire associe une valeur, et cette valeur peut elle-même être une structure de donnée (liste, tuple ou un dictionnaire. . .). Soit le tableau suivant représentant des informations physico-chimiques sur des éléments simples (température d'ébullition (Te) et de fusion (Tf), numéro (Z) et masse (M) atomique :

Au	Te/Tf	2970	1063
	Z/A	79	196.967
Ga	Te/Tf	2237	29.8
	Z/A	31	69.72

Affectez les données de ce tableau à un dictionnaire python de façon à pouvoir écrire par exemple : `>>> print(dictionnaire["Ga"]["Z/A"][0])` # affiche : 31